

## § 1.2 电场 电场强度

### § 1.2.1 电场 (Electric field)

电荷周围存在电场。

#### 1. 电场的基本性质

- ★ 对置于其中的任何电荷都有作用力(电场力);
- ★ 电场力对移动电荷做功。

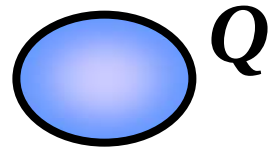


#### 2. 静电场

相对于观察者静止的电荷产生的电场，是电磁场的一种特殊形式。

## § 1.2.2 电场强度 (Electric field strength) 矢量

—— 描述场中各点电场的强弱的物理量



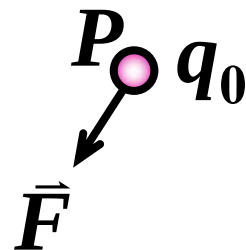
试验  
电荷

条件



电量充分地小

线度足够地小



实验表明: { 确定场点:  $\vec{F}/q_0$  与试验电荷无关  
不同场点:  $\vec{F}/q_0$  随位置变化

在电场中  $P_1$  点处

在电场中  $P_2$  点处

$q_0$

受力:  $\vec{F}$

受力:  $\vec{F}'$

$2q_0$

受力:  $2\vec{F}$

受力:  $2\vec{F}'$

$$\frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{2\vec{F}}{2q_0} = \dots = \vec{C}$$

$$\frac{\vec{F}'}{q_0} = \frac{2\vec{F}'}{2q_0} = \dots = \vec{C}'$$

电场强度定义

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

单位: **N/C or V/m**

电场中任一点的电场强度，在数值和方向上等于静止于该点的单位正电荷所受的力。

讨论

★  $\vec{E} = \vec{E}(\vec{r}) = \vec{E}(x, y, z)$

★ 矢量场

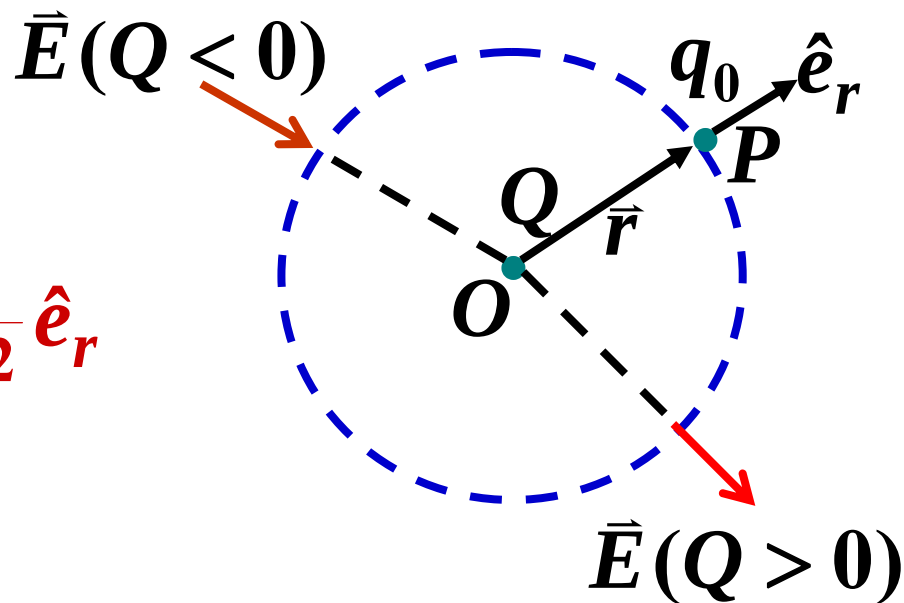
★ 点电荷在外场中受的电场力  $\vec{F} = q\vec{E}$

## [例] 点电荷的场强公式

由库仑定律  $\vec{F} = \frac{Qq_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{e}_r$

由场强定义  $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{e}_r$$



⌚ 球对称

$\hat{e}_r$



从源电荷指向场点



场强方向

: 正电荷受力方向

### § 1.2.3 电场强度叠加原理

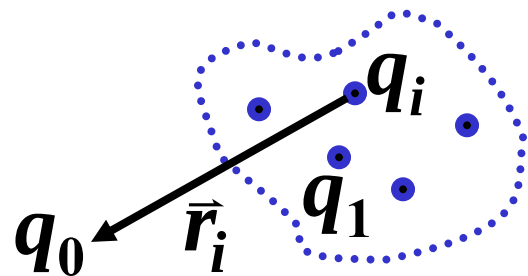
(Superposition principle of electric field intensity)

若带电体由  $n$  个点电荷组成,

由电力叠加原理



$$\vec{F} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$$



由场强定义



$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{\sum_{i=1}^n \vec{F}_i}{q_0} = \sum_{i=1}^n \frac{\vec{F}_i}{q_0}$$

整理后得

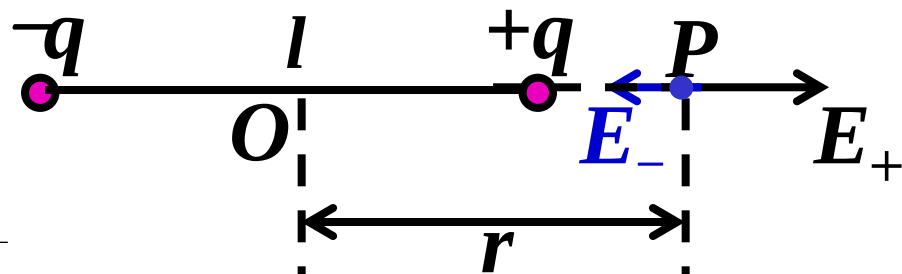
$$\boxed{\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i}$$

即：在  $n$  个点电荷产生的电场中某点的电场强度, 等于各点电荷单独存在时在该点产生的电场强度的矢量和。

它是电力叠加原理的直接结果, 是求解电场的一个重要基础。

**[例]** 一对等量异号点电荷  $\pm q$ ，其间距离为  $l$ ，求两电荷延长线上一点  $P$  和中垂面上一点  $P'$  的场强， $P$  和  $P'$  到两电荷连线中点  $O$  的距离都是  $r$ 。

(1) 延长线上



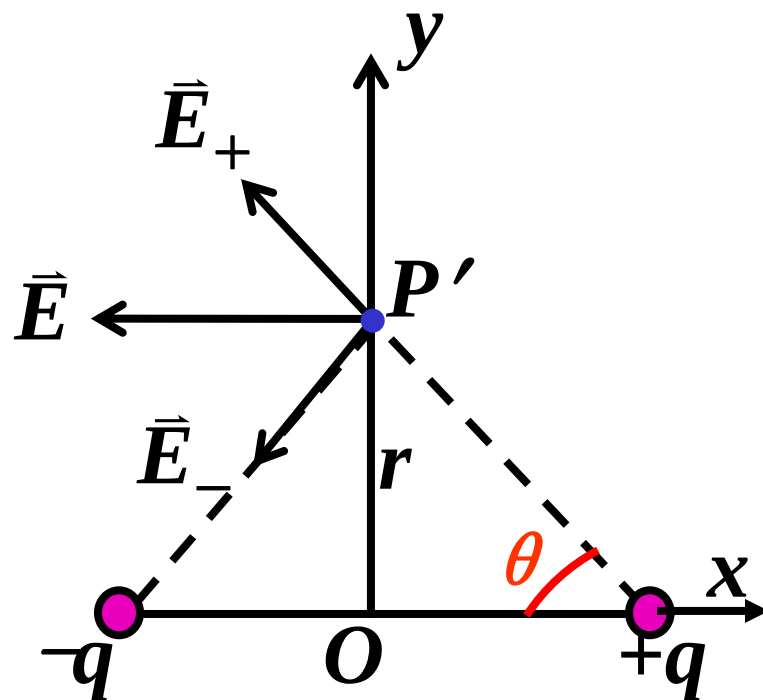
解:  $r_+ = r - \frac{l}{2}; \quad r_- = r + \frac{l}{2}$

$$E = E_+ - E_- = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\left(r - \frac{l}{2}\right)^2} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\left(r + \frac{l}{2}\right)^2}$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{2lr}{\left(r^2 - \frac{l^2}{4}\right)^2} \quad \text{向右}$$

## (2) 中垂面上

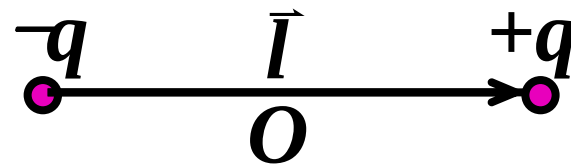
$$\begin{aligned} E &= E_x = -2E_+ \cos \theta \\ &= -2 \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2 + \frac{l^2}{4}} \cos \theta \\ &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{ql}{\left(r^2 + \frac{l^2}{4}\right)^{3/2}} \end{aligned}$$



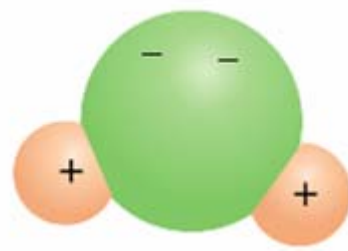
向左

## 电偶极子

一对等量异号点电荷  $\pm q$ ，其间距离为  $l$ ， $\vec{l}$  的方向由  $-q$  指向  $+q$ ，当考察点至两电荷连线中点  $O$  的距离  $r \gg l$  时，两点电荷可视为一电荷对，称为电偶极子。



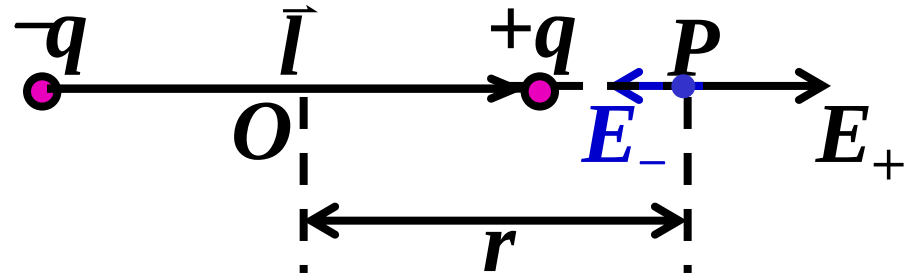
定义 电偶极矩 (electric moment)  $\vec{p} = q\vec{l}$





# [例] 电偶极子 (electric dipole) ( $q, l$ ) 的场

## (1) 延长线上



解:  $r_+ = r - \frac{l}{2}; \quad r_- = r + \frac{l}{2}$

$$E = E_+ - E_- = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\left(r - \frac{l}{2}\right)^2} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\left(r + \frac{l}{2}\right)^2}$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{2lr}{\left(r^2 - \frac{l^2}{4}\right)^2} \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2ql}{r^3}$$

$$r \gg l$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\vec{p}}{r^3}$$

# [例] 电偶极子 (electric dipole) ( $q, l$ ) 的场

## (2) 中垂面上

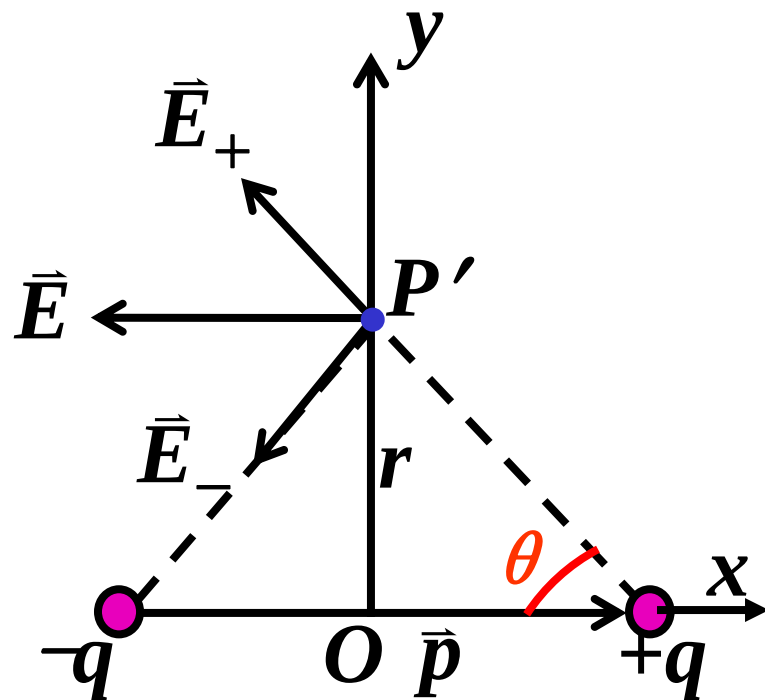
$$E = E_x = -2E_+ \cos \theta$$

$$= -2 \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2 + \frac{l^2}{4}} \cos \theta$$

$\frac{l}{2}$

$\sqrt{r^2 + \frac{l^2}{4}}$

$$E = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{ql}{\left(r^2 + \frac{l^2}{4}\right)^{3/2}}$$



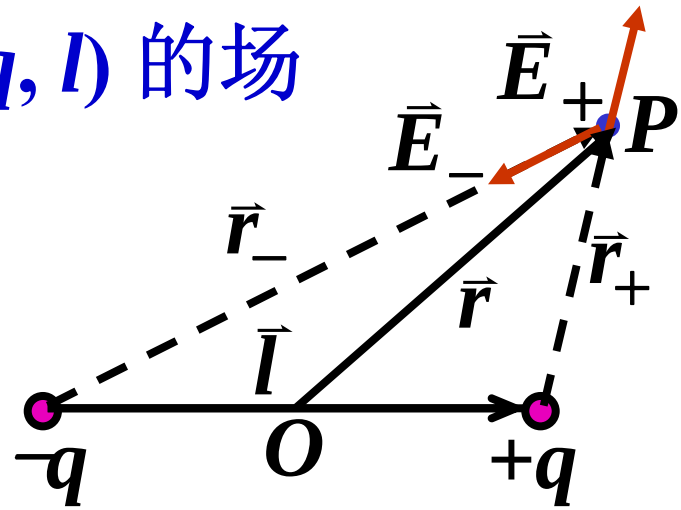
$$r \gg l$$

$$\vec{E} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p}}{r^3}$$

**[例]** 电偶极子 (**electric dipole**)  $(q, l)$  的场  
 $r \gg l$

解:  $\vec{E} = \vec{E}_+ + \vec{E}_-$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_+^2} \hat{e}_{r_+} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 r_-^2} \hat{e}_{r_-}$$



定义 电偶极矩 (**electric moment**)  $\vec{p} = q\vec{l}$

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{\vec{r}_+}{r_+^3} - \frac{\vec{r}_-}{r_-^3} \right)$$

$$\vec{r}_+ = \vec{r} - \frac{\vec{l}}{2}$$

$$\vec{r}_- = \vec{r} + \frac{\vec{l}}{2}$$

$$\vec{r}_{\pm} = \vec{r} \mp \frac{\vec{l}}{2} \quad r_{\pm}^2 = r^2 + \frac{l^2}{4} \mp \vec{r} \cdot \vec{l}$$

$$r_{\pm}^{-3} = r^{-3} \left[ 1 + \frac{l^2}{4r^2} \mp \frac{\vec{r} \cdot \vec{l}}{r^2} \right]^{-3/2}$$

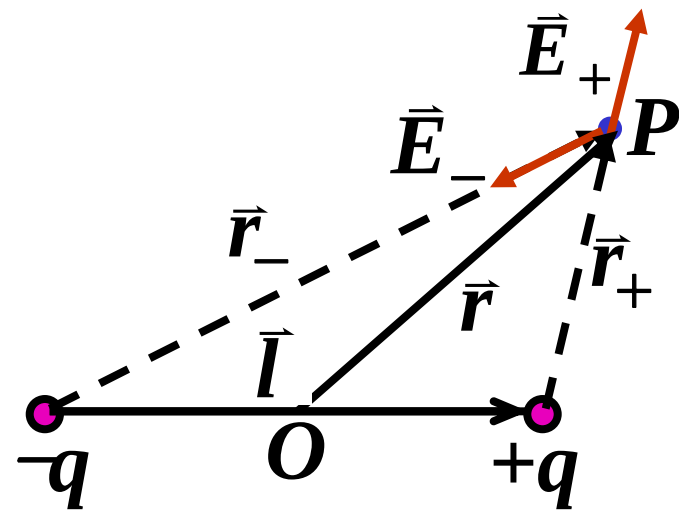
$$r_{\pm}^{-3} \approx r^{-3} \left( 1 \pm \frac{3}{2} \frac{\vec{r} \cdot \vec{l}}{r^2} \right)$$

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^3} \left[ \vec{r}_+ - \vec{r}_- + (\vec{r}_+ + \vec{r}_-) \frac{3}{2} \frac{\vec{r} \cdot \vec{l}}{r^2} \right]$$

$$\begin{aligned} \vec{r}_+ - \vec{r}_- &= -\vec{l} \\ \vec{r}_+ + \vec{r}_- &= 2\vec{r} \end{aligned}$$



$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3} [-\vec{p} + 3(\hat{e}_r \cdot \vec{p})\hat{e}_r]$$



## [例] 电偶极子 (electric dipole) ( $q, l$ ) 的场

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3} [-\vec{p} + 3(\hat{e}_r \cdot \vec{p})\hat{e}_r]$$

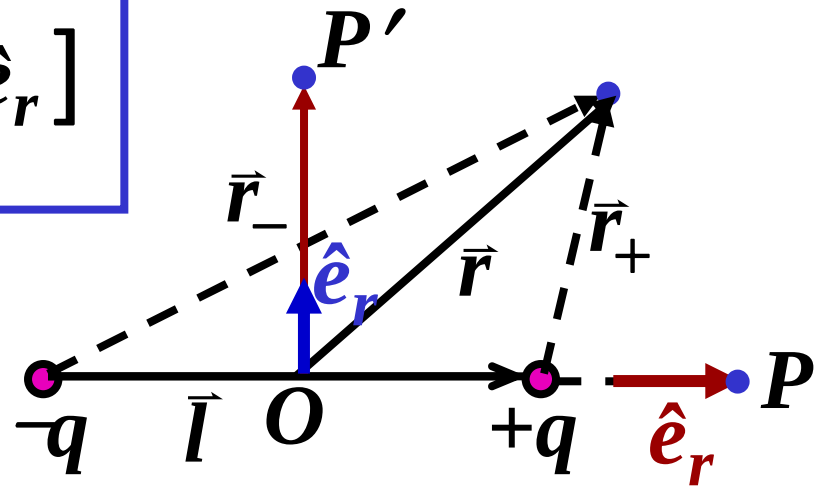


$$\vec{p} = q\vec{l}$$

☞ 连线上，正电荷右侧一点  $P$  的场强

$$\hat{e}_r \cdot \vec{p} = p$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\vec{p}}{r^3}$$



☞ 中垂线上的一点  $P'$

$$\hat{e}_r \cdot \vec{p} = 0$$

$$\vec{E} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p}}{r^3}$$